

The background of the slide features a large, faint watermark of the Universidad Mayor de San Andrés (UMSS) logo. It is an inverted triangle with a red border. Inside, the top half is white with the letters 'UMSS' in blue. The bottom half is split into two red triangles meeting at a central point, where a stylized grey geometric logo is located.

UMSS

Geometría Computacional

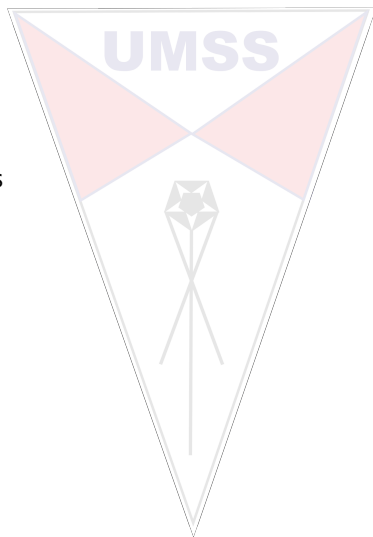
Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

19 de noviembre de 2024

Contenido

- ▶ Antecedentes
- ▶ Puntos
- ▶ Segmentos
- ▶ Intersección
- ▶ Convex Hull
- ▶ Cercanía



Antecedentes

Muchas aplicaciones tiene que ver con el tratamiento de figuras en el plano cartesiano.

Preguntas muy comunes se tratan de resolver dentro de lo que es la geometría, como por ejemplo:

un punto esta debajo o arriba de otro punto?

Para ello se necesita conocer (recordar) algunos conceptos básicos de la geometría

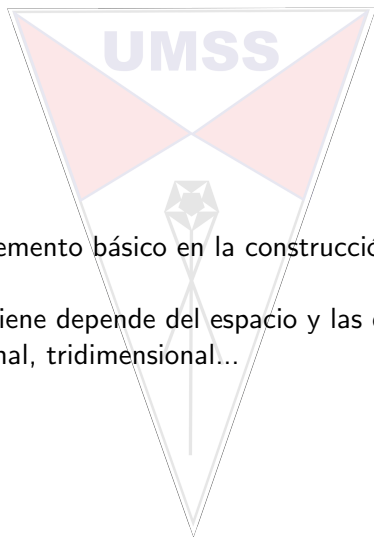
Una vez que se tiene estos conceptos básicos, la computadora se convierte en una tecnologia potencial de resolución de problemas, a este campo se le denomina **Geometría Computacional**

Puntos

Definición

Se considera el elemento básico en la construcción de figuras geométricos.

Información que tiene depende del espacio y las dimensiones del mismo: bidimensional, tridimensional...



Puntos

Relación entre puntos:

- ▶ comparar dos puntos; dados los puntos $P = (p_1, p_2)$ y $Q = (q_1, q_2)$

$$\text{comparar}(P, Q) = \begin{cases} p_1 < q_1 & p_1 = q_1 \wedge p_2 < q_2 & \text{menor} \\ p_1 = q_1 \wedge p_2 = q_2 & & \text{igual} \\ p_1 > q_1 & p_1 = q_1 \wedge p_2 > q_2 & \text{mayor} \end{cases}$$

- ▶ ordenar conjunto de puntos

Puntos

Relación entre puntos:

- ▶ distancia entre dos puntos P y Q denotada por $|PQ|$
Distancia Euclidiana $\equiv$ Teorema de Pitágoras; dados dos puntos $P = (p_1, p_2)$ y $Q = (q_1, q_2)$

$$\text{dist}(P, Q)^2 = (p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2$$

Definición que persiste en planos de otras dimensiones; dados dos puntos $P = (p_1, p_2, p_3)$ y $Q = (q_1, q_2, q_3)$, la distancia es:

$$\text{dist}(P, Q)^2 = (p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + (p_3 - q_3)^2$$

Por lo que generalizando, es correcto, que dados dos puntos P y Q, en un plano n-dimensional, la distancia es:

$$\text{dist}(P, Q)^2 = (p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_i - q_i)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2$$

Puntos

Relación entre puntos:

- traslación de un punto dado un ángulo θ con respecto al punto $(0,0)$

$P^r = (p_1^r, p_2^r)$ que es la ubicación del punto trasladado/rotado en ángulo θ con referencia en el punto $(0,0)$

$$\begin{bmatrix} p_1^r \\ p_2^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

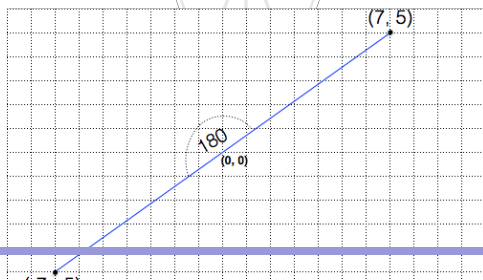
Puntos

Dado el punto $P = (7, 5)$, se desea rotar 180 grados

$$\begin{bmatrix} p_1^r \\ p_2^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 180 & -\sin 180 \\ \sin 180 & \cos 180 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} p_1^r \\ p_2^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, el punto $P^r = (-7, -5)$



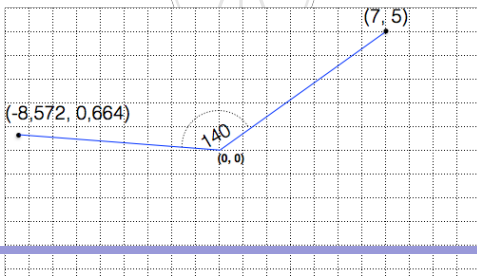
Puntos

Dado el punto $P = (7, 5)$, se desea rotar 180 grados

$$\begin{bmatrix} p_1^r \\ p_2^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 140 & -\sin 140 \\ \sin 140 & \cos 140 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} p_1^r \\ p_2^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,766 & -0,642 \\ 0,642 & -0,766 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, el punto $P^r = (-8,572, 0,664)$



Puntos

Producto cruzado

Dados los puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$

$$P_1 * P_2 = \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}$$

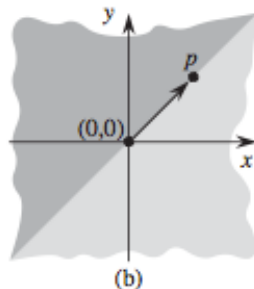
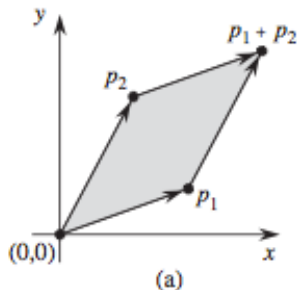
$$P_1 * P_2 = x_1 * y_2 - x_2 * y_1$$

$$P_1 * P_2 = -P_2 * P_1$$

Hay tres posibles resultados:

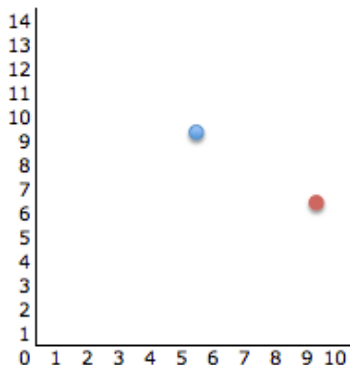
- ▶ > 0 entonces P_1 está en sentido horario de P_2
- ▶ $= 0$ entonces P_1 es colineal a P_2 , ya sea en el mismo sentido o contrario
- ▶ < 0 entonces P_1 está en sentido contra horario de P_2

Producto cruzado



- a). Producto cruzado de dos vectores con punto origen igual
- b). Parte clara los vectores sentido horario con relación a P , y los otros estarían en sentido contra horario

Ejemplo



$p1 = (9,6)$ CON EL MISMO PUNTO ORIGEN
 $p2 = (5,9)$

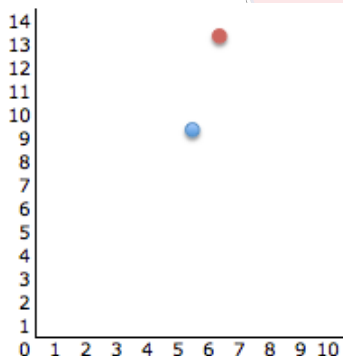
$$p1 * p2 = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} p1 * p2 &= 9*9 - 6*5 \\ p1 * p2 &= 51 \end{aligned}$$

$\therefore$ $p1$ esta en sentido horario a $p2$
 $p1$ esta "debajo" de $p2$



Ejemplo



$p1 = (6,13)$ CON EL MISMO PUNTO ORIGEN
 $p2 = (5,9)$

$$p1 * p2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 13 & 9 \end{pmatrix}$$

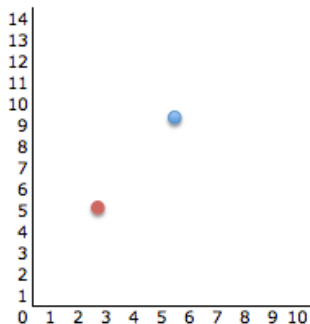
$$p1 * p2 = 6 * 9 - 13 * 5$$

$$p1 * p2 = -11$$

$\therefore$ $p1$ esta en sentido contrahorario a $p2$
 $p1$ esta "encima" de $p2$



Ejemplo



$$p1 = (2.8, 5.04)$$

$$p2 = (5, 9)$$

CON EL MISMO PUNTO ORIGEN

$$p1 * p2 = \begin{pmatrix} 2.8 & 5 \\ 5.04 & 9 \end{pmatrix}$$

$$p1 * p2 = 2.8 * 9 - 5.04 * 5$$

$$p1 * p2 = 0$$

∴ p1 es colineal a p2

p1 esta sobre una misma recta que p2



Líneas y segmentos

Línea

Es un conjunto de puntos que cumplen la siguiente ecuación lineal:

$$ax + by + c = 0$$

Si se tiene dos puntos de la línea se puede determinar la ecuación.

Si se tiene un punto y la pendiente m :

$$y = mx + b$$

$$m = \frac{(y - y_0)}{(x - x_0)}$$

Líneas y Segmentos

Segmento

Es una porción de una línea/recta que está determinado por dos puntos P_1 y P_2 , usualmente se denota $\overline{P_1P_2}$

Combinación convexa

CC de P_1 y P_2 es $P_3 / \exists \alpha \in [0, 1]$ donde

$$x_3 = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$$

$$y_3 = \alpha y_1 + (1 - \alpha)y_2$$

Si se cumple las ecuaciones, se dice que P_3 es un punto de una línea entre P_1 y P_2

Propiedades

- ▶ Si se tiene $\overline{P_1P_2}$, se dice que el segmento es el conjunto de combinaciones convexas de P_1 y P_2
- ▶ P_1 y P_2 son los puntos finales del segmento $\overline{P_1P_2}$
- ▶ $\overrightarrow{P_1P_2}$ se dice un segmento dirigido, ya que el orden de P_1 y P_2 importa
- ▶ $\overrightarrow{P_1P_2}$ y $P_1 = (0, 0)$, se dice que $\overrightarrow{P_1P_2}$ es un **vector** P_2

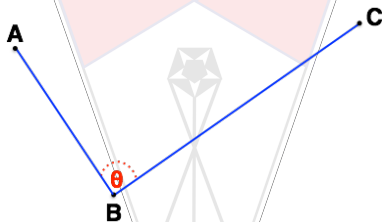
Si P_1 no es el punto $(0, 0)$; entonces

$$\overrightarrow{P_1P_2} \equiv \vec{P_3}, \text{ donde}$$

$$P_3 = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

Puntos

Se quiere conocer el ángulo ABC, dado que A, B y C son puntos, donde el punto B es el centro.

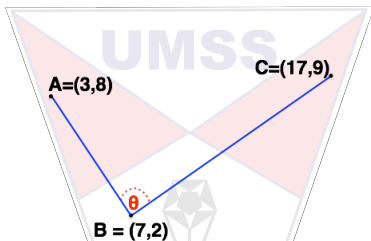


Ángulo ABC

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = |\vec{BA}| \times |\vec{BC}| \times \cos \theta$$

$$\theta = \arccos \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{BA}| \times |\vec{BC}|}$$

Puntos



$$\vec{BA} = (7 - 3, 2 - 8) = (4, -6) \quad \vec{BC} = (7 - 17, 2 - 9) = (-10, -7)$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = (4) * (-10) + (-6) * (-7) = 2$$

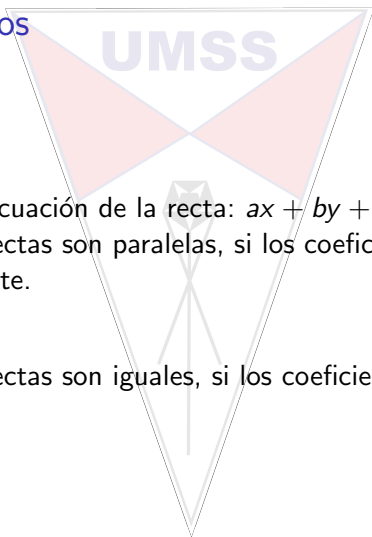
$$|BA| = \sqrt{(7 - 3)^2 + (2 - 8)^2} = 7,21110255093$$

$$|BC| = \sqrt{(7 - 17)^2 + (2 - 9)^2} = 12,2065556157$$

$$\theta = \arccos \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{BA}| |\vec{BC}|} = \arccos \frac{2}{88,02724338} = \arccos 0,02272140535$$

$$\theta = 88.60804733$$

Líneas y segmentos



Paralelas

Considerando la ecuación de la recta: $ax + by + c = 0$

Se dice que dos rectas son paralelas, si los coeficientes a y b son iguales y c diferente.

Misma línea

Se dice que dos rectas son iguales, si los coeficientes a , b y c son iguales.

Intersección

Si 2 segmentos, no son paralelos ni son iguales, entonces se intersecan en algun punto.

Dados 2 segmentos $\overline{P_1P_2}$ y $\overline{P_3P_4}$ intersecan cuando:

- ▶ la dirección de las líneas que se pueden formar de cada segmento considerando uno de los puntos del otro segmento
- ▶ la dirección parcial indica que existe colinealidad por ejemplo entre P_1, P_2, P_3 entonces P_1, P_2, P_4 deben estar entre el segmento P_1P_2

Intersección

Dadas dos rectas:

$$R1 : y_1 = a_1x + b_1$$

$$R2 : y_2 = a_2x + b_2$$

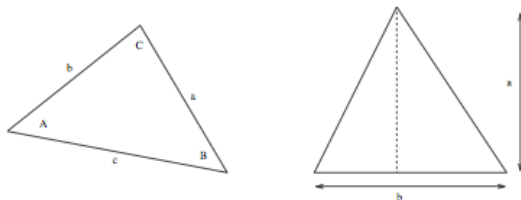
Tienen un punto en común? es decir se intersecan?

Punto de intersección

$$x = \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}$$

$$y = a_1 \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2} + b_1$$

Triángulos



Soh-Cah-Toa

$$\sin(a) = \frac{\textit{opuesto}}{\textit{hipotenusa}}; \cos(a) = \frac{\textit{adyacente}}{\textit{hipotenusa}}; \tan(a) = \frac{\textit{opuesto}}{\textit{adyacente}}$$

Triángulos

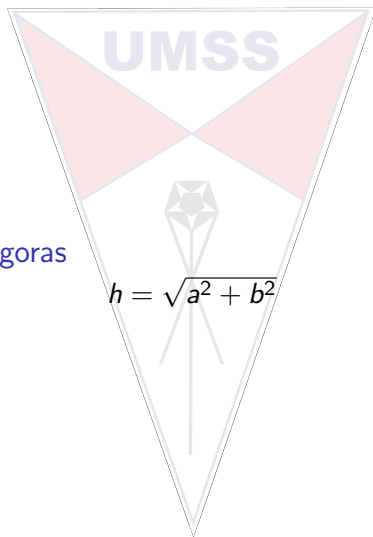
Ley de senos

Si se tienen los ángulos A , B , C y a , b , c sus lados opuestos:

$$\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$$

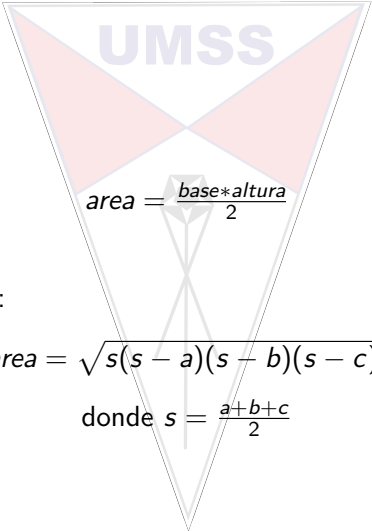
Triangulos

Teorema de Pitágoras



Triangulos

Área


$$area = \frac{base * altura}{2}$$

Formula de Heron:

$$area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

$$\text{donde } s = \frac{a+b+c}{2}$$

Círculos

Radio

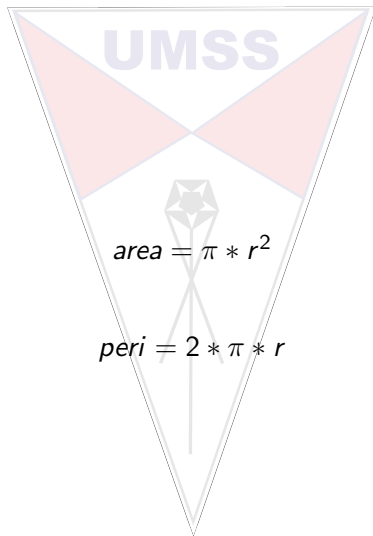
Dado cualquier punto del círculo y el punto central del círculo p_0 , entonces el radio se calcula:

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

Círculos

Area

Perímetro



Otras

Cuadrilátero: Cuatro lados y cuatro vértices

Rectángulo: Cuadrilátero con cuatro ángulos rectos

Cuadrado: Rectángulo con sus lados iguales

Trapecio: Cuadrilátero con dos lados paralelos

Trapecio isóceles: Trapecio con sus lados no paralelos iguales

Paralelogramo: Cuadrilátero con sus lados opuestos paralelos

Deltoide: Cuadrilátero dos parejas de lados iguales y adyacentes

Rombo: Paralelogramos con todos sus lados iguales

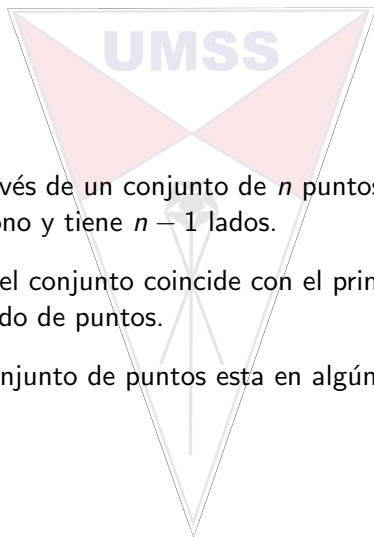


Áreas

Dados tres puntos $(x_1, y_1)(x_2, y_2)(x_3, y_3)$ que forman un triángulo calcule su área:

$$A(T) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1 - y_1x_2 - y_2x_3 - y_3x_1)$$

Poligonos

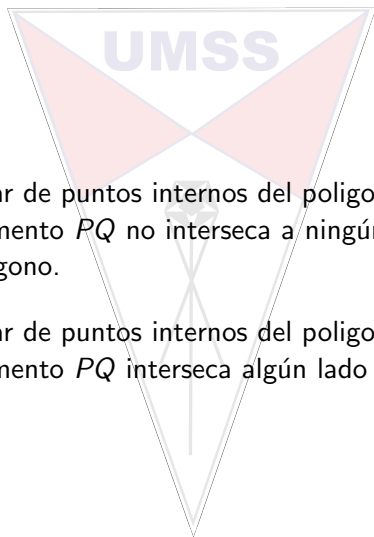


Representan a través de un conjunto de n puntos que son los vertices del polígono y tiene $n - 1$ lados.

El ultimo punto del conjunto coincide con el primero, es decir, es un conjunto cerrado de puntos.

Usualmente, el conjunto de puntos esta en algún orden

Polígonos



Convexo $\forall$ par de puntos internos del polígono P y Q , el segmento PQ no interseca a ningún lado del polígono.

Concavo $\exists$ par de puntos internos del polígono P y Q , el segmento PQ interseca algún lado del polígono.

Areas

Dados el conjunto de puntos ordenado en sentido horario:

$$\{P_1, P_2, P_3, \dots, P_n\}$$

que forman un polígono calcule su área:

$$A(T) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ x_n & y_n \end{bmatrix} = \frac{1}{2} (x_1 y_2 + x_2 y_3 + \dots + x_n y_1 - y_1 x_2 - y_2 x_3 - \dots - y_n x_1)$$